

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO

El diseño de la interfaz de usuario es la categoría de diseño que crea un **medio de comunicación** entre el hombre y la máquina

Clave para el éxito de un sistema

Fácil acceso a las características del sistema

Usuarios con distintas habilidades

“

Siempre he deseado que mi computadora
sea tan fácil de manejar como mi
teléfono. Mi deseo se ha vuelto realidad.
Ya no se usar mi teléfono.

”



PRINCIPIOS DE NIELSEN



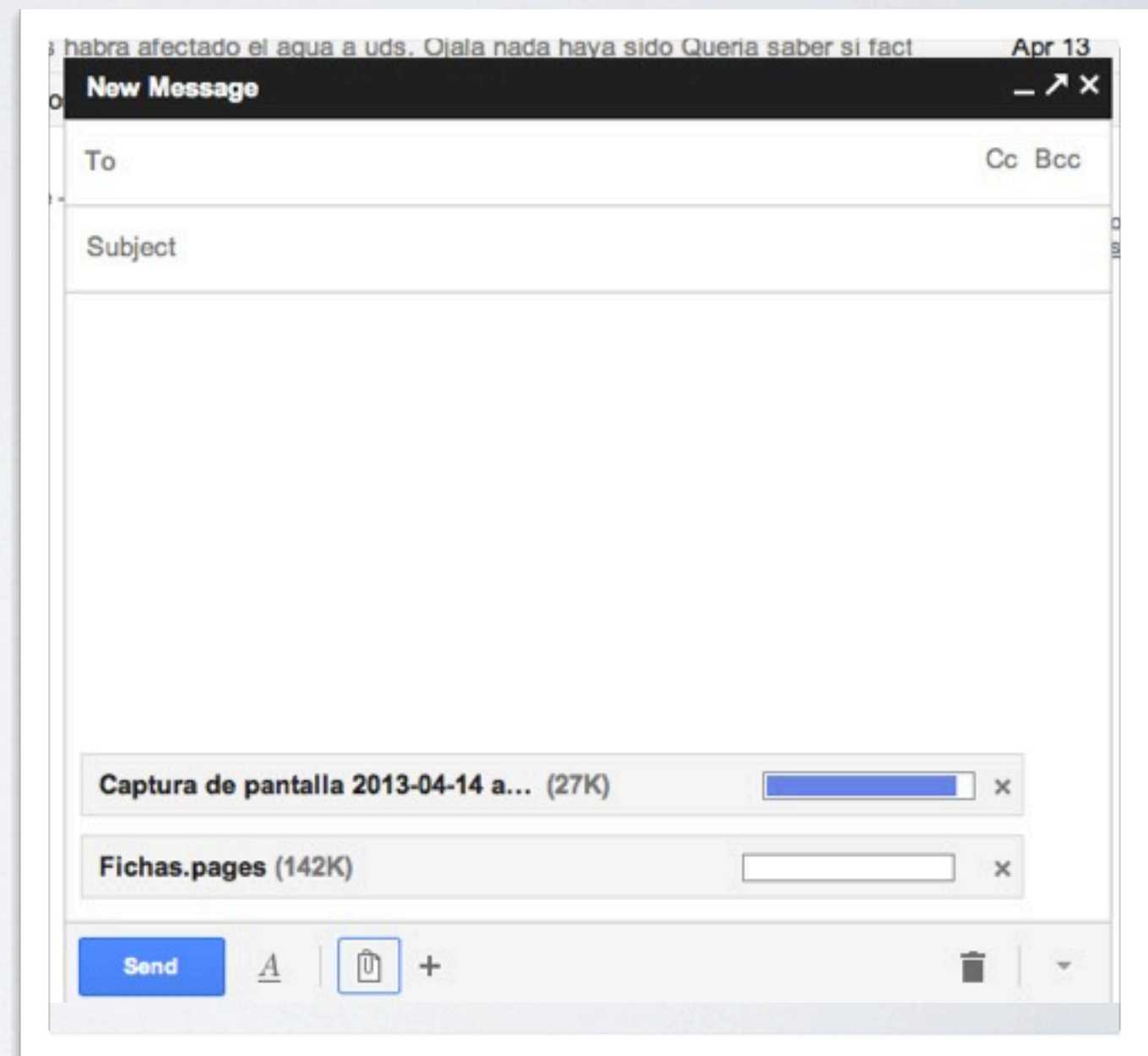
VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA

El sistema debe mantener informado a los usuarios sobre qué está ocurriendo a través de un feedback apropiado

El feedback es una respuesta gráfica o textual en la pantalla, frente a una acción del usuario.

| VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA

Gmail utiliza barras de progreso para indicar el estado de los archivos adjuntados



#2

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL

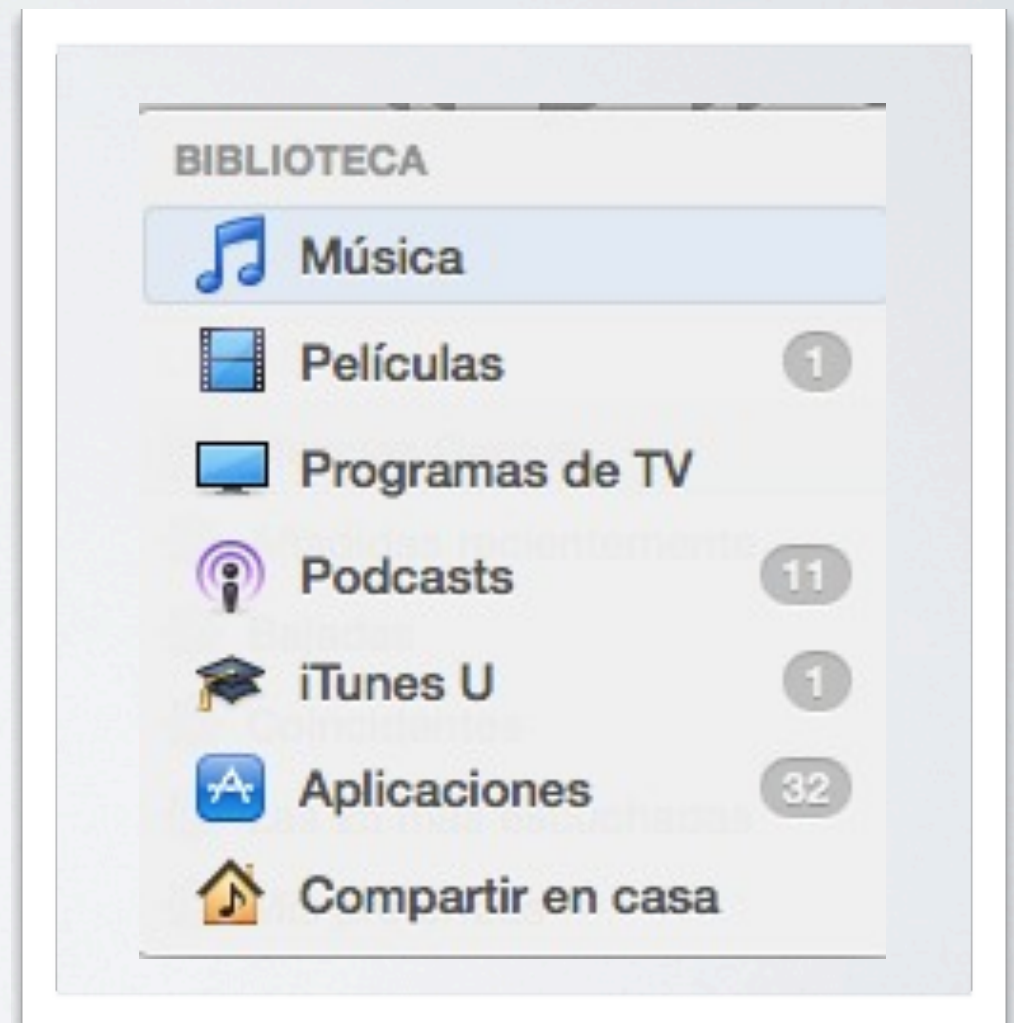
El sistema debe emplear un lenguaje familiar para
el usuario

Seguir las convenciones del mundo real

#2

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL

Itunes organiza la biblioteca según el tipo de medio (música, película, etc)



#3

OFRECER CONTROL AL USUARIO

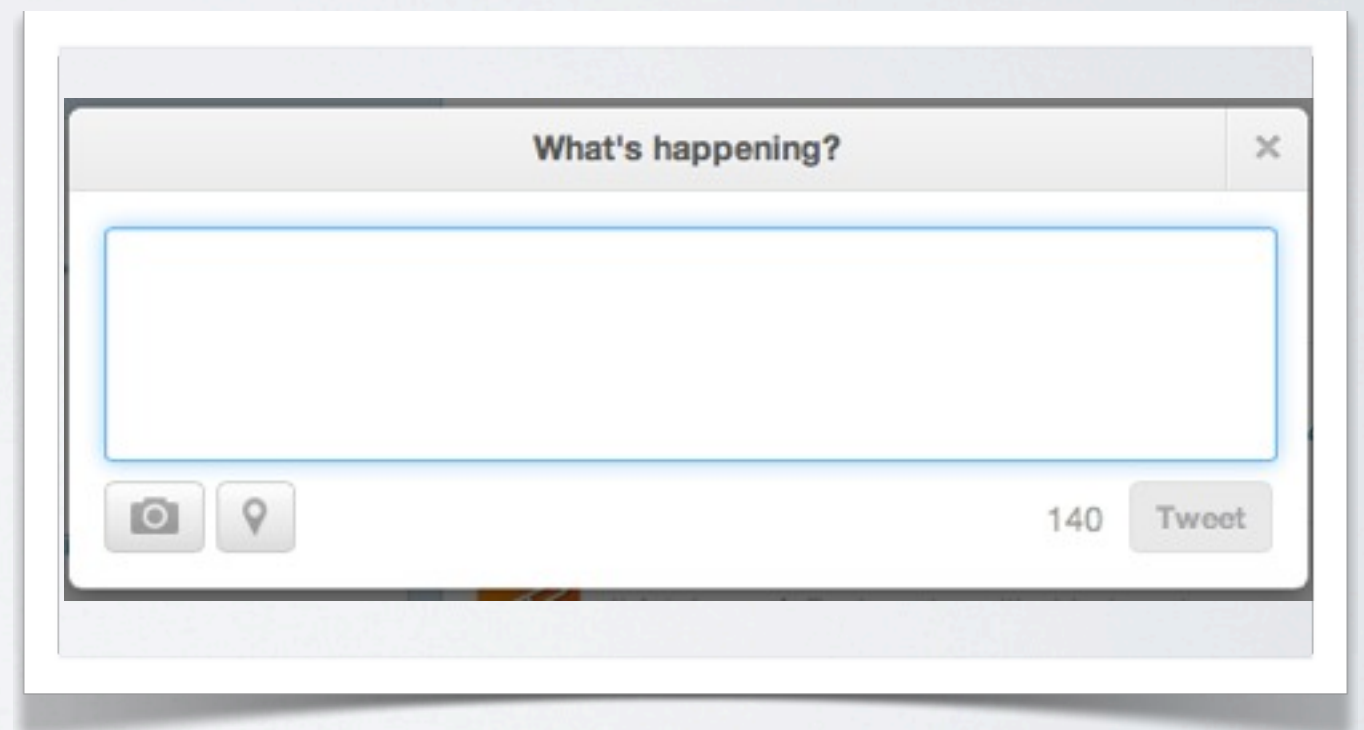
Los usuarios usualmente cometen errores y necesitarán a su alcance de forma identificable y accesible una opción de salida

Ej: Ofrecer la opciones de rehacer y deshacer

#3

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL

Twitter ofrece la posibilidad de cancelar el Tweet mediante una ícono para cerrar el cuadro de diálogo



#4

CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES

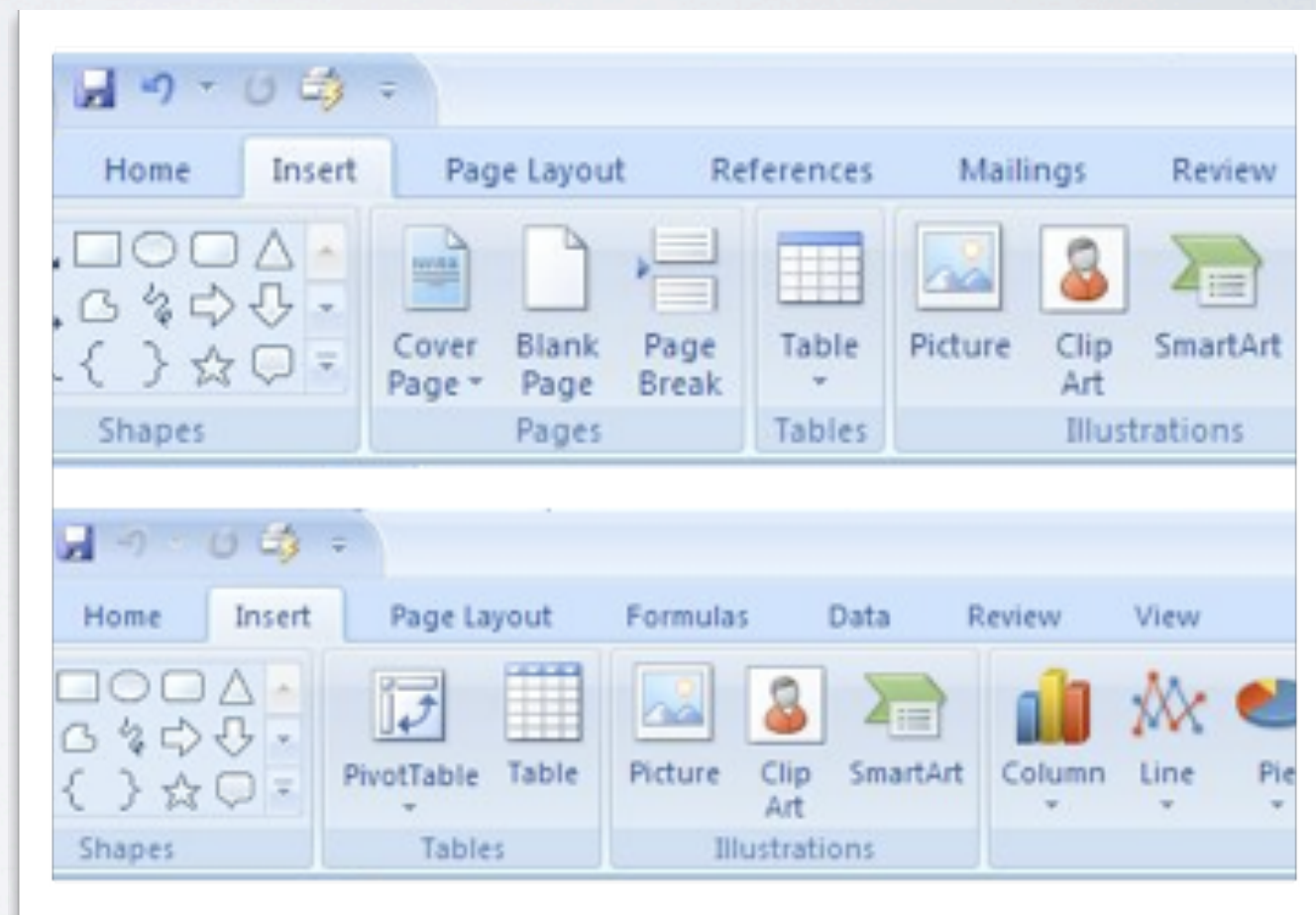
No deben existir ambigüedades en el aspecto visual ni tecnológico en el diálogo o en el comportamiento del sistema

Seguir las convenciones de la plataforma

#4

CONSISTENCIA Y ESTÁNDARES

El estilo de los paneles de herramientas de los productos de Microsoft Office tienen las mismas opciones principales



#5

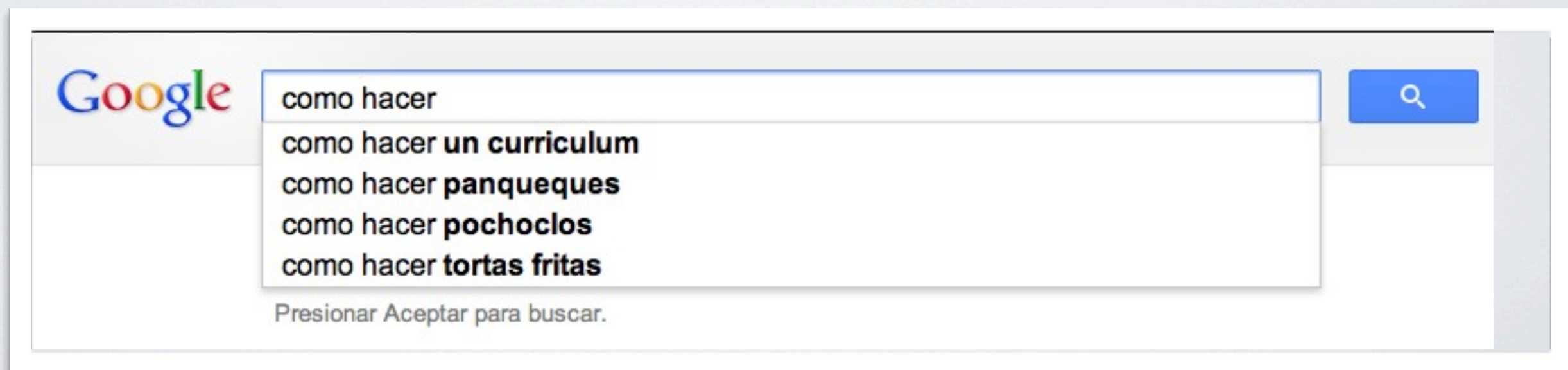
PREVENCIÓN DE ERRORES

Evitar que el usuario llegue a una instancia de error

#5

PREVENCIÓN DE ERRORES

El autocompletado de Google evita errores
de tipeo



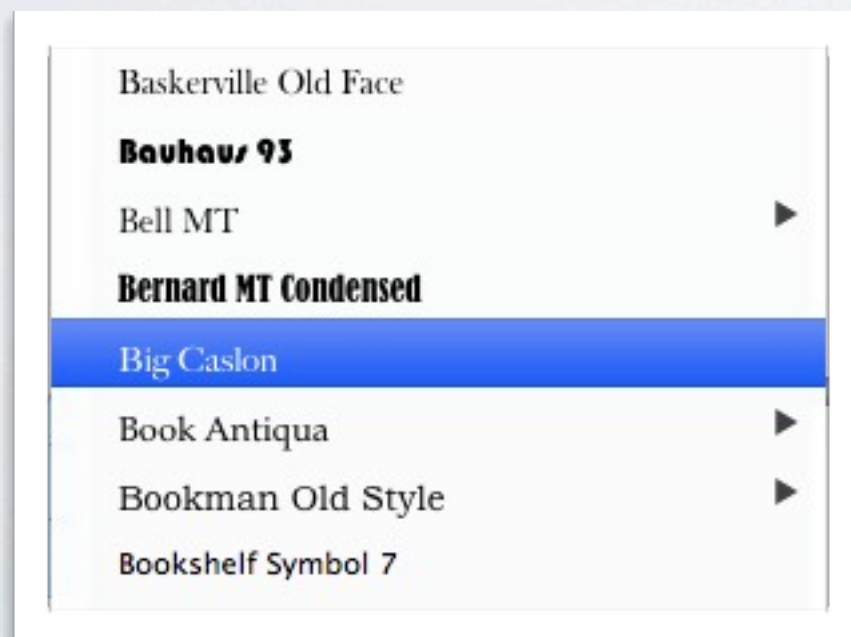
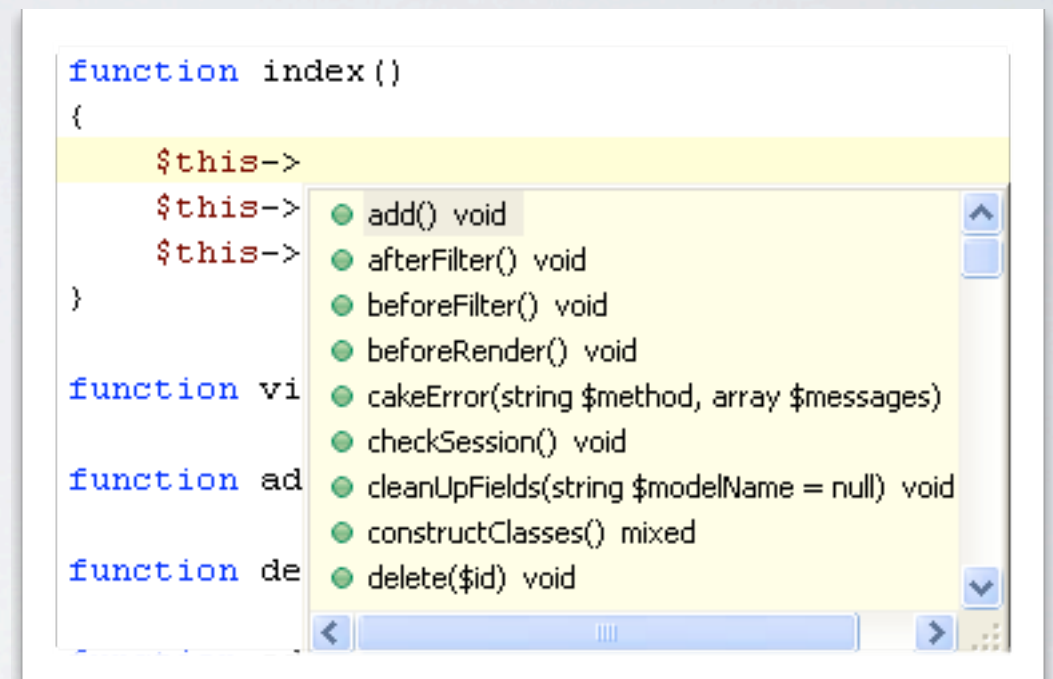
#6 MINIMIZAR EL USO DE LA MEMORIA DEL USUARIO

Evitar que el usuario esfuerce su memoria para interactuar con el sistema

Brindar información de la navegación y sesión actual

#6 MINIMIZAR EL USO DE LA MEMORIA DEL USUARIO

Autocompletado de código en Eclipse



Previsualización de tipografías en Microsoft Word

#7

FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO

La interfaz debería proveer de alternativas de manejo para que resulte cómodo y amigable tanto para usuarios novatos como para usuarios experimentados

#7

FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO

Atajos de teclado de Photoshop

Adobe® Photoshop® CS4		
Tools		File
Add mode (Shape tools)	+	Browse (launch Adobe Bridge)
Subtract mode (Shape tools)	-	Close
Lock transparency pixels (on / off)	/	Close All
Decrease brush size	[	Close and Go To Bridge
Increase brush size	]	Exit
Decrease brush hardness by 25%	Shift+ [	File Info
Increase brush hardness by 25%	Shift+]	New Document
Previous brush	,	New Document (last settings)
Next brush	.	Open
First brush	Shift+ ,	Open As
Last brush	Shift+ .	Page Setup
Tool opacity 10% @ 100%	1 → 0	Place
Flow 10% → 100%	Shift+1 → 0	Print
Path / Direct Selection tools	A	Print One Copy
Brush / Pencil / Color Replacement tools	B	Revert
Crop / Slice / Slice Selection tools	C	Save
Default Foreground and Background Colors	D	Save As

Numbers muestra el resultado de un conjunto de funciones al seleccionar una columna

Styles	
Basic	
Basic (No Grid)	
Gray	
Gray Headers	
Gray Fill	
Beige	
Ledger	
Blue	
Blue Headers	
Blue Fill	
Gravity	
sum	23.2264292787289
avg	1.78664840605607
min	0.0008622222222...
max	10
count	13

	A	B	C
3	Mean	1.81	1.85
4	Median	1.81	1.85
5	Standard deviation	0.03	0.04
6	Variance	0.00086	0.00138
7	Alpha	0.05	0.05
8	T-value	2.26	2.26
9	Confidence interval	0.01820	0.02304
10	Upper limit	1.82620	1.87704
11	Lower limit	1.78980	1.83096
12	T-interval	0.02100	0.02659
13	Upper limit	1.82900	1.88059
14	Lower limit	1.78700	1.82741

#8

ESTÉTICA Y DISEÑO MINIMALISTA

Los dialogos no deben contener información
irrelevante o raramente necesaria

#8

ESTÉTICA Y DISEÑO MINIMALISTA

Yahoo presenta un
diseño demasiado
cargado



Google presenta un
diseño minimalista

#9

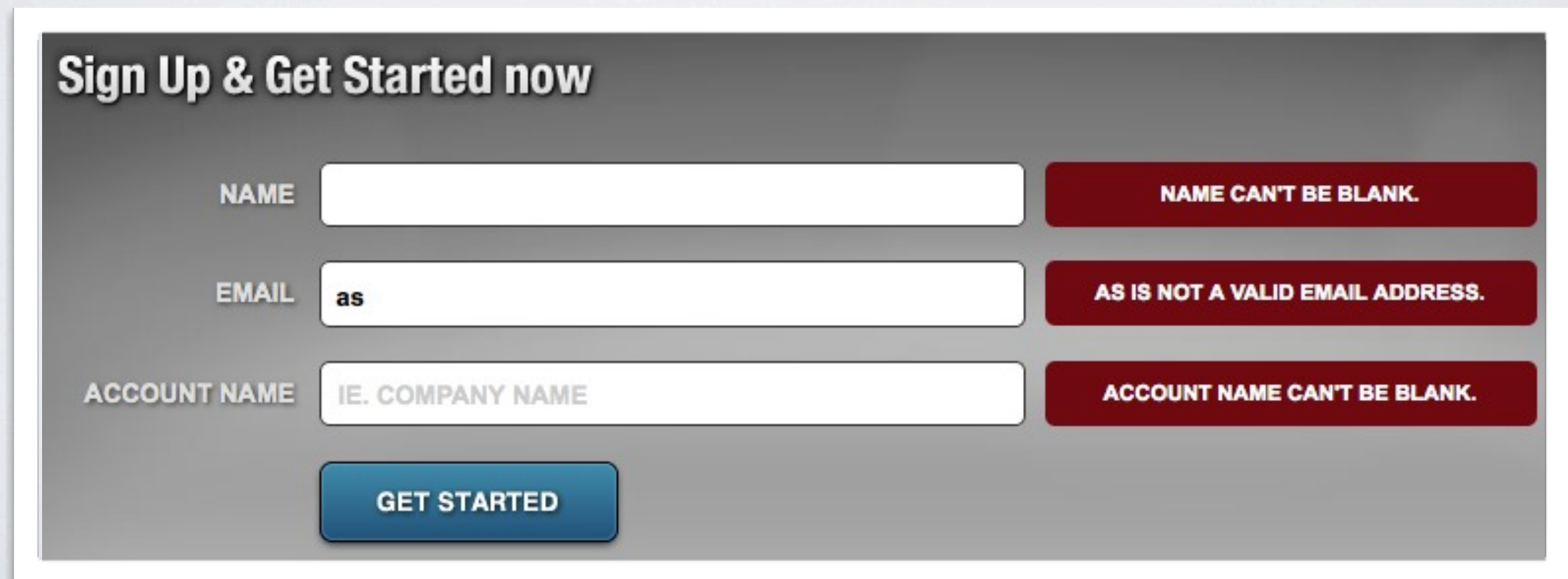
MANEJO DE ERRORES

Feedback del sistema ante la presencia de un error. De qué forma se ayuda al usuario para que salga de la situación en la que se encuentra

#9

MANEJO DE ERRORES

Pivotal Tracker provee mensajes de error con información precisa



The image shows a sign-up form titled "Sign Up & Get Started now". It contains three input fields: "NAME", "EMAIL", and "ACCOUNT NAME". The "NAME" field is empty, and the "EMAIL" field contains the text "as". The "ACCOUNT NAME" field contains the text "IE. COMPANY NAME". To the right of each input field is a red error message box. The error messages are: "NAME CAN'T BE BLANK.", "AS IS NOT A VALID EMAIL ADDRESS.", and "ACCOUNT NAME CAN'T BE BLANK.". At the bottom of the form is a blue button labeled "GET STARTED".

Sign Up & Get Started now

NAME		NAME CAN'T BE BLANK.
EMAIL	as	AS IS NOT A VALID EMAIL ADDRESS.
ACCOUNT NAME	IE. COMPANY NAME	ACCOUNT NAME CAN'T BE BLANK.

GET STARTED

#10

AYUDAS

A pesar de que lo mejor sería que el sistema pueda ser usado sin documentación, podría llegar a ser necesaria ayuda y documentación

Se deben brindar diferentes tipos de ayuda: generales, contextuales, específicas, en línea

#10

AYUDAS

Picnik ofrece ayuda contextual



Basecamp ofrece videos de ayuda

USABILIDAD

¿QUÉ ES?

Es un atributo de calidad que denota cuán **facil** es **utilizar** una **interfaz** de usuario.

5 COMPONENTES DE CALIDAD

- Fácil forma de aprender
- Eficiencia
- Memoria
- Errores
- Satisfacción

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Sitio web público

Si es difícil de utilizar



El usuario se va

Si la página de inicio no explica claramente qué se ofrece



El usuario se va

Si el usuario se pierde en el sitio



El usuario se va

Si la información es difícil de leer



El usuario se va

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Web de venta de productos

Si los usuarios no encuentran los productos que buscan no comprarán

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Aplicaciones

Relación directa con la productividad de los empleados.

¿CUAL ES LA PRIMERA REGLA
PARA MEJORAR LA
USABILIDAD?



NO ESCUCHAR AL USUARIO

Es más importante ver qué hacen los usuarios que escuchar lo que tienen para decir

NO ESCUCCHAR AL USUARIO

¿Cuándo se deben recolectar las preferencias de los usuarios?

Una vez que los usuarios interactuaron con el diseño presentado y tienen una noción de su usabilidad.

EVALUAR LA USABILIDAD

- *Evaluación heurística*

- Cada evaluador inspecciona la interfaz individualmente y después interactúan con el resto de los evaluadores
- Se utiliza una lista de principios de usabilidad (heurísticas)

- *Pruebas con usuarios*

- Los usuarios realizan la evaluación y existe un observador que interpreta las acciones del usuario

MODELOS

Diseño iterativo

Diseño paralelo

Testing competitivo

Diseño iterativo

ITERATIVE DESIGN PROCESS

www.useit.com



1 Sketched Wireframe,
Multiple Iterations



Paper/Interactive Wireframe,
Multiple Iterations



Visual Designs,
Multiple Iterations

Diseño iterativo

Por cada iteración se realiza una evaluación de usabilidad

Cada iteración se basa en los problemas encontrados en la iteración anterior

- Se deberían realizar al menos 2 iteraciones
 - Diseño original + 2 rediseños
- Nielsen recomienda de 5 a 10 iteraciones

MODELOS

Diseño iterativo

Diseño paralelo

Testing competitivo

Diseño paralelo

PARALLEL DESIGN PROCESS

www.useit.com



3 Different Designs,
Done Simultaneously

User Testing
Best design
ideas merged



1 Design



Iterative Design Process

Diseño paralelo

Los diseños en paralelo los pueden realizar la misma persona o personas distintas

Cada diseño debe armarse rápidamente. No es necesario que contenga todo el sistema

Nielsen recomienda un mínimo de 3 diseños y un máximo de 5

Diseño paralelo

Cada participante de la prueba de usabilidad
probará 2 o 3 versiones

Después de la prueba se genera un diseño nuevo
tomando las mejores ideas de cada versión

Diseño paralelo

El objetivo no es encontrar un diseño ganador.
Cada diseño tendrá partes buenas y malas.

Finalmente, se procede con un Diseño iterativo a
partir del resultado obtenido.

MODELOS

Diseño iterativo

Diseño paralelo

Testing competitivo

Testing competitivo

- Se prueban un diseño propio junto con 3 o 4 diseños de otros sistemas similares
- El procedimiento es similar al Diseño paralelo, con la diferencia que se toman diseños existentes

Todas las ventajas del Diseño paralelo

No se gastan recursos en diseñar diferentes versiones

Útil para metodologías ágiles

COMBINAR LOS MÉTODOS

Los 3 métodos se pueden combinar:

1. *Testing competitivo:* para descubrir necesidades de los usuario
2. *Diseño paralelo:* explorar alternativas para los problemas detectados
3. *Diseño iterativo:* mejorar la solución elegida